

מספר קורס: 0368.2158

סמסטר א', מועד ב', תשפ"ג

מבחן במבני נתונים

פרופ' יוסי עזר, פרופ' שירי צ'צ'יק, אליאב בוחניק, נתן גייר, דני דורפמן

משך המבחן שלוש שעות

הבחינה עם חומר סגור, ללא מחשבים/מחשבוניס. מצורף דף נוסחאות דו-צדדי.

הוראות כלליות:

- יש לרשום מספר ת.ז. ומספר מחברת בראש כל דף.
- המחברות הן לטייטה בלבד ולא תיבדקנה.
- מותר להשתמש באלגוריתמים שנלמדו בכיתה כקופסאות שחורות.
- אין לכתוב אלגוריתמים בפסאודו-קוד אלא להסביר (באופן משכנע) את הרעיון הכללי.
- כתבו תשובות קצרות ומדויקות. תשובות לא ממוקדות, ארוכות, מסובכות או מסורבלות יקבלו ניקוד חלקי גם אם הן נכונות. עם זאת, תשובה ללא נימוק מדויק לא תזכה בנקודות.
- סיבוכיות זמני ריצה יש לכתוב כחסם הדוק ככל שתוכלו, בכתב $O()$. יש לנתח ולנמק את הסיבוכיות.
- אלא אם נאמר אחרת, על האלגוריתמים להיות דטרמיניסטיים (אלא אם כן כתוב בתוחלת) וזמני הריצה הם worst-case (אלא אם כן כתוב אמורטייזד).
- יש לענות על כל שאלה במסגרת המקום המוקצה, בלי חריגות פרט לשימוש ב"דף החירום" הנוסף.
- כשמבקשים חציון של מספר איברים זוגי, הכוונה לחציון תחתון.
- בכל סעיף ניתן לרשום אינני יודעת/ולקבל 20% מהניקוד.
- בכל השאלות ניתן להניח שהמפתחות ייחודיים, אלא אם נאמר אחרת.

בהצלחה!!!

שאלה	ציון	ניקוד מקסי
1		
2		
3		
4		
5		
סה"כ		100

שאלה 1 (20 נקודות)

קבעו האם הטענות הבאות נכונות או לא נכונות. אם הטענה נכונה, **הסבירו** בקצרה מדוע. אחרת, **הפריכו**.
א. הפרש העומקים המקסימלי בין כל זוג עלים בעץ AVL הוא 1.

נכון / לא נכון (הקיפו בעיגול)
ההפרש יכול להיות גדול – עד $O(\log n)$. ניתן ליצור דוגמא קטנה יחסית שבה ההפרש הוא 2.

ב. בערמת מינימום בינארית עם לפחות 128 איברים, האיבר ה- $\lfloor \log n \rfloor$ בגודלו יכול להיות בעומק 2.

נכון / לא נכון (הקיפו בעיגול)
נשים את האיבר המינימלי בשורש (עומק 0) בבן הימני שלו נשים את האיבר השני בגודלו ומימין מתחתיו נשים את האיבר ה- $\log n$ בצד שמאל של השורש נסדר את האיברים הכי קטנים שנותרו ואת שאר האיברים נסדר בצד ימין.

ג. בערמת מינימום בינארית עם לפחות 128 איברים, האיבר ה- $n - \log n$ בגודלו יכול להיות בעומק 2.

נכון / לא נכון (הקיפו בעיגול)
נסמן את הגובה/עומק של העץ ב- h .
נשים לב שמספר הצמתים בתת עץ של כל צומת בעומק 2 הוא לפחות 2 בחזקת 3 – $h - 1$ (הרמה ה- $h - 1$ חייבת להיות מלאה). מספר הצמתים באופן כללי בעץ קטן שווה מ-2 בחזקת h (ניתן לחסום קצת יותר טוב אבל אין צורך). לכן לפחות $1/8$ מהצמתים צריכים להיות גדולים מהאיבר ה- $n - \log n$. אבל $\log n < n/8$ לכל n גדול מספיק (גדול מ-128) ולכן זה לא יתכן.

ד. כל ערמה בינומית (לא עצלה) שמכילה לפחות את המספרים 1, ..., 99, מורכבת מלפחות 4 עצים בינומיים.

נכון / לא נכון (הקיפו בעיגול)
למשל ערימה שמכילה את המספרים $2^{10} \dots 1$ מכילה עץ אחד בלבד.

שאלה 2 (20 נקודות)

הסעיפים הבאים בלתי תלויים.

א. נתון מערך באורך n עם חזרות. רוצים לסדר מחדש את המערך בצורה ממוינת לפי השכיחות, כלומר תחילה יופיעו איברים נדירים ביותר ובסוף שכיחים ביותר. תארו אלגוריתם לינארי בתוחלת לפתרון הבעיה.

ב. הציעו אלגוריתם יעיל למיון n מספרים ממשיים בין 0 ו- n^{100} עד כדי דיוק של אלפית, כלומר עבור כל זוג $a < b$ מותר ל- b להופיע קודם רק אם $b - a \leq 1/1000$.

א. נשתמש במילון הממומש בעזרת טבלת hash עם chaining בגודל $O(n)$. סורקים את איברי המערך משמאל לימין, ולכל איבר x : מחפשים את x במילון, אם לא קיים נכניס אותו עם $info = 1$, אחרת נגדיל ב-1 את שדה ה- $info$ שלו. בסיום התהליך המילון ממפה כל איבר לשכיחות שלו במערך. זמן ריצה – $O(n)$ בתוחלת, כיוון שכל פעולת מילון תעלה $O(1)$ בתוחלת.

כעת מאתחלים מערך שכיחויות באורך n , שבו בתא ה- i תהיה רשימה מקושרת של כל האיברים בעלי שכיחות i . סורקים את כל רשומות המילון וכל איבר מכניסים בזמן קבוע לרשימה המקושרת בתא המתאים לשכיחותו (ניתן גם לתחזק תוך כדי בניית המילון). לסיום סורקים את המערך השכיחויות משמאל לימין ופולטים את הרשימות לפי הסדר. זמן ריצה של החלק השני – $O(n + n) = O(n)$ לסרוק מערך באורך n שמכיל n איברים ברשימות. סה"כ זמן ריצה – $O(n)$ בתוחלת.

ב. נכפול את המספרים ב-1000 ונעגל כלפי מטה, כאשר נשמור ב- $info$ את הערך המקורי. ניתן למיין בעזרת radix sort בזמן לינארי מפתחות שלמים בטווח $\{0, \dots, n^{101}\}$ כמו שלמדנו בכיתה, ע"י שימוש בבסיס n . (אם $n < 1000$ נוכל למיין בזמן קבוע). לסיום משתמשים בשדות $info$ כדי לשחזר את המספרים המקוריים.

התכונה המבוקשת מתקיימת כיוון שאם $b - a > 1/1000$ נובע כי

$$1000b - 1000a > 1$$

ולכן

$$\lfloor 1000b \rfloor > \lfloor 1000a \rfloor$$

כלומר המפתח שהתאמנו ל- b בהכרח יופיע אחרי המפתח שהותאם ל- a .

שאלה 3 (20 נקודות)

בשאלה זו נתבונן בבעיית המיון עד כדי בלוקים בגודל r . כלומר, בהינתן n איברים מתחום בעל סדר מלא כלשהו נרצה לסדר אותם מחדש ב- n/r בלוקים רציפים באורך r כך שעבור $i < j$ כל האיברים בבלוק i קטנים מכל האיברים בבלוק j . שימו לב שלא מובטח דבר על הסדר הפנימי בתוך כל בלוק. לשם פשטות, ניתן להניח כי r, n חזקות של 2.

א. הציעו אלגוריתם הפותר את הבעיה בסיבוכיות $O\left(n \log \frac{n}{r}\right)$.

ב. תחת מודל ההשוואות, הציגו חסם תחתון הדוק לבעיה, כלומר $\Omega\left(n \log \frac{n}{r}\right)$.

רמז: העזרו בזהות $\log n! = \log n - \Theta(n)$

א. נמצא את החציון בעזרת אלגוריתם חציון החציונים בזמן $O(n)$ ונחלק לאיברים שגדולים מהחציון ואלו שקטנים ממנו. נחזור ברקורסיה על כל אחד מהצדדים על פעולה זו. נבצע את זה בעומק $\log(n/r)$ ונקבל בלוקים בגודל r כדרוש. סיבוכיות: את פעולת האלגוריתם אפשר לתאר כעץ בינארי מלא בעומק $\log(n/r)$. בכל רמה של הרקורסיה עובדים 2^i קבוצות זרות כל אחת בגודל $n/2^i$. לכן כל מציאת החציונים באותה רמה יתבצעו ביחד ב $O(n)$. לכן סה"כ הסיבוכיות $O\left(n \log \frac{n}{r}\right)$.

ב. כל פתרון יכול להתאים ל $(r!)^{n/r}$ קלטים אפשריים כי בכל בלוק יש $r!$ סדרים אפשריים ויש סה"כ n/r בלוקים זרים. יש $n!$ קלטים לכן מספר העלים בכל עץ השוואות הוא לפחות $\log(n!/(r!)^{n/r})$. אבל

$$\log(n!/(r!)^{n/r}) \geq n \log n - O(n) - (n/r)(r \log r - O(r)) \geq n \log(n/r) - O(n) = \Omega\left(n \log \frac{n}{r}\right)$$

כל זמן ש $r = o(n)$ אחרת בכל מקרה החסם לינארי

שאלה 4 (20 נקודות)

הסעיפים הבאים בלתי תלויים.

א. הציעו מימוש ל- ADT הבא:

$insert(key)$ – הוספת המפתח key . זמן ריצה $O(\log n)$.

$delete(key)$ – מחיקת key ממבנה הנתונים. זמן ריצה $O(\log n)$.

$search(key)$ – מחזיר $true$ אם key שייך למבנה הנתונים. זמן ריצה $O(\log n)$.

$select(i)$ – החזרת המפתח ה- i בגודלו. זמן ריצה $O\left(\log\left(i \bmod \left\lfloor \frac{n}{2} \right\rfloor\right)\right)$.

נתחזק 3 עצי AVL : T_1, T_2 כאשר T_1 מכיל את $\lfloor n/2 \rfloor$ המפתחות הקטנים, T_2 יכיל את $\lfloor n/2 \rfloor$ המפתחות הגדולים. נתחזק מצביעים למינימום של T_1, T_2 וגם למקסימום של T_3 . נתחזקים בעצים שדה $size$ בכדי שיהיה ניתן לעשות $select$.

– $insert$

(1) נאחד את T_1, T_2 (נמחק את המקסימום של T_1 ונעזר בו בשביל לבצע $join$ ל-2 העצים) לעץ T .

(2) נוסיף את key ל- T .

(3) בעזרת פעולת $split$ בחציון (שאותו נמצא באמצעות $select$) ניצור את T_1, T_2 החדשים.

- $delete$

(1) כמו בהכנסה.

(2) נמחק את key מ- T .

(3) כמו בהכנסה.

$search$ - נחפש ב- T_1, T_2 .

$select(i)$ – אם $i \leq \lfloor n/2 \rfloor$ אז נבצע $select(i)$ ב- T_1 , אחרת נבצע $select(i - \lfloor \frac{n}{2} \rfloor)$ ב- T_2 . הסיבוכיות נובעת מכך שראינו שבהנתן מצביע למינימום או $select(i)$ מתבצע ב- $O(\log i)$ זמן.

- ב. זמני הריצה בסעיף זה הם אמורטיזד. הציעו מימוש ל ADT הבא:
- $insert(key)$ – הוספת המפתח key . זמן ריצה $O(\log n)$.
 - $delete(key)$ – מחיקת key ממבנה הנתונים. זמן ריצה $O(1)$.
 - $search(key)$ – מחזיר $true$ אם ורק אם key שייך למבנה הנתונים. זמן ריצה $O(\log n)$.
 - $delete_even_rank()$ – מוחק מהמילון את כל המפתחות מדרגה אי זוגית. זמן ריצה $O(1)$.

נתחזק עץ AVL עם שדה $size$. נממש את כל הפעולות בצורה נאיבית, רק ניתוח האמורטיזד יהיה מעניין.

$insert, search, delete$ – כרגיל. זמן ריצה: $O(\log n)$ במקרה הגרוע.

$delete_even_rank$ – נמחק אחד אחרי השני את כל המפתחות מדרגה זוגית (נמחק את האיבר השני בגודלו, בעץ החדש נמחק את האיבר השלישי בגודלו וכן הלאה). זמן ריצה $O(n \log n)$ במקרה הגרוע.

ניתוח אמורטיזד: נחייב את כל הפעולות (פרט ל $search$ ל $insert$).
פורמלית – בשיטת הבנק, בכל הכנסה נפקיד $2 \log n$ מטבעות לבנק. מתוכם $\log n$ ישלמו על ההכנסה עצמה וה $\log n$ הנותרים ישלמו בעתיד במידת הצורך על מחיקת המפתח שהוכנס (המחיקה יכולה לקרות או ב $delete$ או ב $delete_even_rank$).

הערה: בבירור אפשר לממש את $delete_even_rank$ בזמן לינארי. המימוש הנוכחי יותר פשוט לניתוח בגלל שהוא מבצע מחיקות שאותן חייבנו להכנסות.

שאלה 5 (20 נקודות)

להלן ADT לתחזוק אוסף של מפתחות ממשיים:

$init(A)$ – אתחול מבנה הנתונים מאיברי המערך A .

$insert(key)$ – הוספת המפתח key למבנה הנתונים.

$Min()$ – מחזיר את המפתח המינימלי במבנה הנתונים.

$delMin()$ – מחיקת המפתח המינימלי ממבנה הנתונים.

$Mul(s)$ – מכפיל את כל איברי מבנה הנתונים ב $s \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$, שימו לב ש s יכול להיות שלילי.

א. הציעו מימוש בו $init$ מתבצעת ב $O(n)$, $insert$ ו- $delMin$ ב $O(\log n)$ ו- Min, Mul ב- $O(1)$.

ב. נרצה בנוסף לממש את פעולת $Add(d)$ המוסיפה $d \in \mathbb{R}$ לכל המפתחות במבנה הנתונים. על הפעולה לרוץ ב $O(1)$. הציעו את השינויים הדרושים בכדי לתמוך בפעולה החדשה. אין לגרוע מזמני הריצה של שאר הפעולות.

סעיף א**אתחול:**

נבנה שתי ערימות, ערימת מקסימום וערימת מינימום ובנוסף משתנה בשם `multiple` שיכיל את הערך 1.

נעבור על המערך ונאתחל את שתי הערימות בעזרתו. במהלך הבנייה גם נתחזק מצביעים בין אלמנטים זהים הנמצאים בשתי הערימות.
סיבוכיות: $O(n)$

הכפלה בקבוע:

בהינתן קבוע b נבצע עדכון לשדה `multiple` כך: $multiple *= b$
סיבוכיות: $O(1)$

מציאת מינימום:

לפי סימן השדה `multiple` נחזיר את המינימום \ מקסימום של הערימה הרלוונטית. כאשר הסימן חיובי אז מערימת המינימום אחרת מקסימום.
סיבוכיות: $O(1)$

מחיקת המינימום:

נמצא את המינימום (ככתוב למעלה) ואז נמחק הערימה הרלוונטית. בעזרת מצביע נגיע לאיבר המתאים בערימה השניה ונמחק את האיבר.
סיבוכיות: $O(\log n)$

הכנסה:

נבצע תיקון לאיבר על ידי חילוק ב `multiple` (שימו לב שאפשר להניח ששונה מאפס) ואז נכניס לשתי הערימות עם מצביעים.
סיבוכיות: $O(\log n)$

סעיף ב**אתחול:**

נבנה שתי ערימות, ערימת מקסימום וערימת מינימום ובנוסף משתנה בשם `multiple` שיכיל את הערך 1 ומשתנה בשם `addition` שיכיל את הערך 0.
 נעבור על המערך ונאתחל את שתי הערימות בעזרתו. במהלך הבנייה גם נתחזק מצביעים בין אלמנטים זהים הנמצאים בשתי הערימות.
 סיבוכיות: $O(n)$

הכפלה בקבוע:

בהינתן קבוע b נבצע עדכון לשדה `multiple` ולשדה `addition` כך:
 $multiple *= b$
 $addition *= b$
 סיבוכיות: $O(1)$

הוספת בקבוע:

בהינתן קבוע b נבצע עדכון לשדה `addition` כך:
 $addition += b$
 סיבוכיות: $O(1)$

מציאת מינימום:

לפי סימן השדה `multiple` נחזיר את המינימום \ מקסימום של הערימה הרלוונטית. כאשר הסימן חיובי אז מערימת המינימום אחרת מקסימום (נזכור להכפיל את התוצאה ב `multiple` ואז להוסיף את `addition`).
 סיבוכיות: $O(1)$

מחיקת המינימום:

נמצא את המינימום (ככתוב למעלה) ואז נמחק הערימה הרלוונטית. בעזרת מצביע נגיע לאיבר המתאים בערימה השניה ונמחק את האיבר.
 סיבוכיות: $O(\log n)$

הכנסה:

נבצע תיקון לאיבר `key` על ידי `multiple/(key-addition)` (שימו לב שאפשר להניח ששונה מאפס) ואז נכניס לשתי הערימות עם מצביעים.
 סיבוכיות: $O(\log n)$

דף חירום

!!!החצות